

GROUPES DES PERMUTATIONS D'UN ENSEMBLE

Soit X un ensemble et $\mathcal{S}(X)$ l'ensemble des permutations de X .

Si f, g sont des permutations de X , il en est de même de $f \circ g$; $(f, g) \mapsto f \circ g$ définit donc une loi de composition interne sur l'ensemble $\mathcal{S}(X)$; cette loi de composition interne est associative ; elle admet un élément neutre, à savoir l'application identique Id_X ; enfin, si f est une permutation de X , il en est de même de l'application réciproque f^{-1} et celle-ci est évidemment inverse de f pour la loi de composition interne considérée.

Théorème 1

$(\mathcal{S}(X), \circ)$ est un groupe.

Le groupe $\mathcal{S}(X)$ s'appelle le **groupe des permutations** de l'ensemble X ou **groupe symétrique** de X .

C'est l'étude de ces groupes par Galois (lorsque X est un ensemble fini) qui a conduit, historiquement, à la notion générale et « abstraite » de groupe.

Supposons maintenant X fini de cardinal $n \geq 1$ et donnons nous un bijection

$$\begin{aligned} \varphi : [1, n] &\rightarrow X \\ i &\mapsto x_i \end{aligned}$$

Alors

$$\begin{aligned} \mathcal{S}([1, n]) &\rightarrow \mathcal{S}(X) & \text{et} & & \mathcal{S}(X) &\rightarrow \mathcal{S}([1, n]) \\ \sigma &\mapsto \varphi^{-1} \circ \sigma \circ \varphi & & & f &\mapsto \varphi \circ f \circ \varphi^{-1} \end{aligned}$$

sont des isomorphismes de groupes, réciproque l'un de l'autre.

Cela justifie qu'en pratique, nous n'étudierons que le groupe des permutations des $[1, n]$.

19.1 PERMUTATIONS

§1 Définitions

Définition 2

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

- On appelle **permutation** de $\llbracket 1, n \rrbracket$ toute bijection de $\llbracket 1, n \rrbracket$ dans $\llbracket 1, n \rrbracket$.
- Le groupe des permutations de $\llbracket 1, n \rrbracket$ est noté $\mathcal{S}_n$.

Remarque

1. $\mathcal{S}_n = \mathcal{S}(\llbracket 1, n \rrbracket)$.
2. $(\mathcal{S}_n, \circ)$ est un groupe.
3. $\text{card}(\mathcal{S}_n) = n!$.

Notation

Soit $\sigma \in \mathcal{S}_n$. On note

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \dots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \sigma(3) & \dots & \sigma(n) \end{pmatrix}.$$

Exemple 3

Soit $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 2 & 3 & 1 & 5 & 4 & 6 \end{pmatrix}$ et $\sigma' = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 2 & 6 & 3 & 5 & 4 & 1 \end{pmatrix}$. Alors

$$\begin{aligned} \sigma' \circ \sigma &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 6 & 3 & 2 & 4 & 5 & 1 \end{pmatrix} & \sigma \circ \sigma' &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 3 & 6 & 1 & 4 & 5 & 2 \end{pmatrix} \\ \sigma^3 &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 3 & 5 & 4 & 6 \end{pmatrix} & \sigma^{-1} &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 3 & 1 & 2 & 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Définition 4

Soit $\sigma \in \mathcal{S}_n$ et $x \in \llbracket 1, n \rrbracket$.

- L'**orbite** de $x \in \llbracket 1, n \rrbracket$ pour σ est l'ensemble

$$\text{orb}(x) = \{ \sigma^k(x) \mid k \in \mathbb{N} \}.$$

- On dit que x est un **point fixe** pour σ si $\sigma(x) = x$.
- Le **support** de σ est l'ensemble des éléments de E qui ne sont pas fixes pour σ :

$$\text{supp}(\sigma) = \{ i \in \llbracket 1, n \rrbracket \mid \sigma(i) \neq i \}.$$

- L'**ordre** de σ est le plus petit entier k tel que $\sigma^k = \text{Id}$. C'est aussi l'ordre du sous-groupe monogène engendré par σ .

Exemple 5

Le support de $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 2 & 3 & 1 & 5 & 4 & 6 \end{pmatrix}$ est $\{ 1, 2, 3, 4, 5 \}$.

Cette permutation a trois orbites : celle du point fixe $\{ 6 \}$ et deux autres $\{ 1, 2, 3 \}$ et $\{ 4, 5 \}$. Cette permutation est d'ordre 6.

§2 Cycles

Définition 6

Soit $p \in \llbracket 2, n \rrbracket$. Un **cycle de longueur p** est un élément σ de $\mathcal{S}_n$ tel qu'il existe p éléments distincts $x_1, x_2, \dots, x_p \in \llbracket 1, n \rrbracket$ vérifiant

$$\sigma(x_1) = x_2, \quad \sigma(x_2) = x_3, \quad \dots \quad \sigma(x_{p-1}) = x_p, \quad \sigma(x_p) = x_1$$

et $\forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket \setminus \{x_1, \dots, x_p\}, \sigma(j) = j$.

- L'ensemble $\{x_1, \dots, x_p\}$ est le **support** du cycle σ .
- Ce cycle se note également $(x_1 \ x_2 \ \dots \ x_p)$.
- Un cycle de longueur 2 est une **transposition**.

Exemple 7

On considère la permutation

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 3 & 1 & 4 & 2 \end{pmatrix}.$$

La permutation σ est un cycle de longueur 4. On a $\sigma = (1 \ 5 \ 2 \ 3)$ mais aussi $\sigma = (2 \ 3 \ 1 \ 5)$.

On a aussi

$$\sigma^2 = \sigma \circ \sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 1 & 5 & 4 & 3 \end{pmatrix} = (1 \ 2) \circ (3 \ 5) = (3 \ 5) \circ (1 \ 2)$$

$$\sigma^3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 5 & 2 & 4 & 1 \end{pmatrix} = (1 \ 3 \ 2 \ 5)$$

$$\sigma^4 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{pmatrix} = \text{Id}_{\llbracket 1, 5 \rrbracket}$$

$$\sigma^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 5 & 1 \end{pmatrix}.$$

Test 8

Conjugaison

Soit σ un élément de $\mathcal{S}_n$ et $\sigma' = (x_1 \ x_2 \ \dots \ x_p)$ un cycle de longueur p . Alors

$$\sigma \circ (x_1 \ x_2 \ \dots \ x_p) \circ \sigma^{-1} = (\sigma(x_1) \ \sigma(x_2) \ \dots \ \sigma(x_p)).$$

19.2 DÉCOMPOSITION DES PERMUTATIONS

Proposition 9

Deux cycles à supports disjoints commutent.

Théorème 10

Toute permutation de $\llbracket 1, n \rrbracket$ distincte de $\text{Id}_{\llbracket 1, n \rrbracket}$ peut s'écrire comme composée de cycles de supports deux à deux disjoints. Cette décomposition est unique à l'ordre près.

Démonstration. Non exigible. ■

Exemple 11

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 3 & 2 & 5 & 1 & 4 & 6 & 8 & 7 \end{pmatrix} = (1 \ 3 \ 5 \ 4) \circ (7 \ 8) = (7 \ 8) \circ (1 \ 3 \ 5 \ 4).$$

Remarque

Cette décomposition permet de calculer facilement les puissance d'une permutation.

Théorème 12

Toute permutation de $\llbracket 1, n \rrbracket$ peut s'écrire comme composée de transposition. Cette décomposition n'est pas unique.

Démonstration. Il suffit de montrer que tout cycle est composée de transposition. Soit $(x_1 \ x_2 \ \dots \ x_p)$ un cycle de longueur p , alors

$$(x_1 \ x_2 \ \dots \ x_p) = (x_1 \ x_2) \circ (x_2 \ x_3) \circ \dots \circ (x_{p-1} \ x_p).$$

■

Remarque

$$\bullet (1 \ 2 \ 3) = (1 \ 2) \circ (2 \ 3) = (1 \ 3) \circ (1 \ 2).$$

19.3 SIGNATURE D'UNE PERMUTATION

Définition 13

Soit $\sigma \in \mathcal{S}_n$ ($n \geq 2$). Soit $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$. On dit que (i, j) est une **inversion** pour σ si

$$i < j \quad \text{et} \quad \sigma(i) > \sigma(j).$$

La **signature** de σ est $(-1)^p$ où p est le nombre d'inversions de σ . On la note $\varepsilon(\sigma)$.

- Si $\varepsilon(\sigma) = 1$, on dit que σ est une **permutation paire**.
- Si $\varepsilon(\sigma) = -1$, on dit que σ est une **permutation impaire**.

Exemple 14

$$\text{Avec } \sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 1 & 3 & 4 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$1 < 2 \quad \text{et} \quad \sigma(1) = 5 > \sigma(2) = 1.$$

Donc le couple $(1, 2)$ est une inversion pour σ .

Exemple 15

On a $\varepsilon(\text{Id}_{\llbracket 1, n \rrbracket}) = (-1)^0 = 1$.

Proposition 16

Soit $\sigma \in \mathcal{S}_n$, alors

$$\varepsilon(\sigma) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} \frac{\sigma(j) - \sigma(i)}{j - i} = \prod_{\{i, j\}} \frac{\sigma(j) - \sigma(i)}{j - i},$$

où la notation $\prod_{\{i, j\}}$ est le produit sur toutes les paires $\{i, j\} \subset \llbracket 1, n \rrbracket$ (donc avec $i \neq j$).

Démonstration. Une paire $\{i, j\}$ est une inversion si, et seulement si $\frac{\sigma(j) - \sigma(i)}{i - j} < 0$. On a donc

$$\prod_{\{i, j\}} \frac{\sigma(j) - \sigma(i)}{j - i} = (-1)^p \prod_{\{i, j\}} \frac{|\sigma(j) - \sigma(i)|}{|j - i|},$$

où p désigne le nombre d'inversion de σ .

Or σ est une permutation de $\llbracket 1, n \rrbracket$ donc $\{\sigma(i), \sigma(j)\}$ décrit l'ensemble des paires de $\llbracket 1, n \rrbracket$ lorsque $\{i, j\}$ décrit l'ensemble des paires de $\llbracket 1, n \rrbracket$. Ainsi

$$\prod_{\{i, j\}} |\sigma(j) - \sigma(i)| = \prod_{\{i, j\}} |j - i|$$

et donc

$$\prod_{\{i, j\}} \frac{\sigma(j) - \sigma(i)}{j - i} = (-1)^p = \varepsilon(\sigma).$$

■

Théorème 17

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $(\sigma, \sigma') \in \mathcal{S}_n^2$. Alors

$$\varepsilon(\sigma \circ \sigma') = \varepsilon(\sigma)\varepsilon(\sigma').$$

En d'autres termes,

$$\begin{aligned} \varepsilon : (\mathcal{S}_n, \circ) &\rightarrow (\{-1, 1\}, \times) \\ \sigma &\mapsto \varepsilon(\sigma) \end{aligned}$$

est un morphisme de groupes.

- C'est le seul morphisme non identiquement égal à 1.
- C'est le seul morphisme envoyant toute transposition sur -1 .

Démonstration. Non exigible.

■

Proposition 18

Soit $\sigma \in \mathcal{S}_n$.

1. La signature d'une transposition est toujours -1 .
2. On peut écrire $\sigma = \tau_1 \circ \dots \circ \tau_q$ où les τ_i sont des transpositions. Alors $\varepsilon(\sigma) = (-1)^q$.
3. La signature d'un cycle de longueur p est $(-1)^{p-1}$.